

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – Array



NAMA : YAAFI DZAKWAN

NIM : 109082500173

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Dalam Go, array memiliki ukuran tetap dan indeksnya dimulai dari 0. Array dapat digunakan untuk menampilkan data, mencari elemen, menghapus elemen, menghitung rata-rata, standar deviasi, frekuensi, serta membalik urutan data.

B. Guided

1. Guided 1

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. func main() {
7.     // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
8.     // Harus tentukan ukuran [4]
9.     var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas",
    "Jordan"}
10.    fmt.Println("Array:", rakSepatu)
11.
12.    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
13.    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
14.    var keranjangBelanja []string
15.
16.    // Menambah data pakai append
17.    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
18.    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja,
    "Mangga", "Jeruk")
19.
20.    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
21.    fmt.Println("Jumlah data (len):",
    len(keranjangBelanja)) //
22.
23.    // Mengambil potongan (Slicing)
24.    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
25.    potongan := keranjangBelanja[0:2]
26.    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
27.}
```

Output :

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run '
173_Yaafi-Dzakwan\Week9-Modul9\Guided\Guided1\tempCodeRunnerFile.go'
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
```

28. Guided 2

```
29. package main
30.
31. import "fmt"
32.
33. func main(){
34.     //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan
    value integer
35.     var nilai map[string]int = make(map[string]int)
36.
37.     //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key =
    Dhimas, value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
38.     nilai["Dhimas"] = 90
39.     nilai["Ichya"] = 90
40.
41.     //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan
    for
42.     fmt.Println("Data nilai : ")
43.     var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke
    key
44.     var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke
    value
45.     //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk
    setiap nama (key) & grade (value) didalam range map
    nilai, maka tampilkan nama = nilai)
46.     for nama, grade = range nilai {
47.         fmt.Println(nama, " = ", grade)
48.     }
49.
50.     //operasi update (mengupdate value yang memiliki key
    Ichya)
51.     nilai["Ichya"] = 80
52.
53.     //operasi searching
54.     var cariNama string = "hafizh" //variabel bantuan
    yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
55.     var isiData int //variabel bantuan yang merujuk ke
    value
```

```

56.     var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan
        true/false (boolean)
57.     //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan
        mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan
        data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
58.     isiData, ok = nilai[cariNama]
59.     //pengecekan apakah data sudah ditemukan
60.     if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan
        hasil searching nya (nilai cariNama = isiData)
61.         fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
62.     } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan
        teks data tidak ditemukan
63.         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
64.     }
65.
66.     //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
        didalam map nilai
67.     delete(nilai, "Dhimas")
68.}

```

Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Week9-Modul9\Guided\Guided2\no2.go"
Data nilai :
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat(cx , cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x , y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya. Masukan terdistribusi beberapa baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran1 dan lingkaran2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat. Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik didalam lingkaran1 dan2", "Titik didalam lingkaran1", "Titik didalam lingkaran2", atau "Titik diluar lingkaran1 dan2".

```
package main

import "fmt"

type Titik struct {
    x int
    y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r      int
}

func diDalamLingkaran(p Titik, l Lingkaran) bool {
    dx := p.x - l.pusat.x
    dy := p.y - l.pusat.y

    return dx*dx+dy*dy <= l.r*l.r
}

func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    dalam1 := diDalamLingkaran(p, l1)
    dalam2 := diDalamLingkaran(p, l2)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go
173_Yaafi-Dzakwan\Week9-Modul9\Unguided\Unguided1\no1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
```

Penjelasan:

Program ini menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Data titik dan lingkaran disimpan menggunakan struct. Program menghitung apakah titik berada di dalam lingkaran berdasarkan jarak titik ke pusat lingkaran, lalu menampilkan hasilnya: di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar keduanya.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil.
- Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
```

```

    "fmt"
    "math"
)

const kapasitas = 100

func tampilArray(arr [kapasitas]int, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var arr [kapasitas]int
    var n int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("Elemen ke-", i, ": ")
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\nSeluruh isi array:")
    tampilArray(arr, n)

    fmt.Println("Elemen dengan indeks ganjil:")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Elemen dengan indeks genap:")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Masukkan kelipatan indeks x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Println("Elemen dengan indeks kelipatan", x, ":")
    if x != 0 {
        for i := 0; i < n; i++ {
            if i%x == 0 {
                fmt.Print(arr[i], " ")
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    fmt.Println()

    var hapus int
    fmt.Print("Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapus)

    for i := hapus; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--

    fmt.Println("Array setelah penghapusan:")
    tampilArray(arr, n)

    var total int
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }

    rata := float64(total) / float64(n)
    fmt.Println("Rata-rata:", rata)

    var jumlahKuadrat float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        selisih := float64(arr[i]) - rata
        jumlahKuadrat += selisih * selisih
    }

    standarDeviasi := math.Sqrt(jumlahKuadrat / float64(n))
    fmt.Println("Standar deviasi:", standarDeviasi)

    var cari int
    fmt.Print("Masukkan bilangan yang ingin dicari
frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)

    frekuensi := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cari {
            frekuensi++
        }
    }

    fmt.Println("Frekuensi", cari, "adalah", frekuensi)
}

```

Output :


```

Elemen ke-0: a
Elemen ke-1: b
Elemen ke-2: c
Elemen ke-3: d
Elemen ke-4: e
Elemen ke-5: f
Elemen ke-6: g
Elemen ke-7: h
Elemen ke-8: i
Elemen ke-9: j
Elemen ke-10: k
Elemen ke-11: l
Elemen ke-12: m
Elemen ke-13: n
Elemen ke-14: o

Seluruh isi array:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elemen dengan indeks ganjil:
0 0 0 0 0 0
Elemen dengan indeks genap:
0 0 0 0 0 0
Masukkan kelipatan indeks x: p
Elemen dengan indeks kelipatan 0 :

Masukkan indeks yang ingin dihapus: l
Array setelah penghapusan:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rata-rata: 0
Standar deviasi: 0
Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: m
Frekuensi 0 adalah 14

```

Penjelasan :

Program ini seharusnya mengolah array berisi bilangan bulat. Namun pada gambar, input yang dimasukkan adalah huruf, sedangkan program memakai tipe data int. Karena input tidak sesuai, data terbaca sebagai 0, sehingga hasil array, rata-rata, standar deviasi, dan frekuensinya juga menjadi 0.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berliga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main
```

```
import "fmt"

const kapasitas = 100

func main() {
    var klubA, klubB string
    var hasil [kapasitas]string
    var skorA, skorB int
    var jumlah int

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Print("Pertandingan ", jumlah+1, " : ")
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil[jumlah] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            hasil[jumlah] = klubB
        } else {
            hasil[jumlah] = "Draw"
        }

        jumlah++
    }

    for i := 0; i < jumlah; i++ {
        fmt.Println("Hasil", i+1, ":", hasil[i])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Week9-Modul9\Unguided\Unguided3\no3.go
Klub A : Realmadrid
Klub B : Barcelona
Pertandingan 1 : 5 0
Pertandingan 2 : 2 0
Pertandingan 3 : 8 2
Pertandingan 4 : 7 3
Pertandingan 5 : 10 0
Pertandingan 6 : 4 5
Pertandingan 7 : 3 2
Pertandingan 8 : 2 1
Pertandingan 9 : 3 1
Pertandingan 10 : 4 3
Pertandingan 11 : -2 0
Hasil 1 : Realmadrid
Hasil 2 : Realmadrid
Hasil 3 : Realmadrid
Hasil 4 : Realmadrid
Hasil 5 : Realmadrid
Hasil 6 : Barcelona
Hasil 7 : Realmadrid
Hasil 8 : Realmadrid
Hasil 9 : Realmadrid
Hasil 10 : Realmadrid
Pertandingan selesai

```

Penjelasan :

Program ini meminta nama dua klub, lalu menerima input skor pertandingan secara berulang. Jika salah satu skor bernilai negatif, input berhenti. Setiap hasil pertandingan disimpan ke dalam array, kemudian ditampilkan di akhir program.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```

package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
)

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {

```

```

var input string
reader := bufio.NewReader(os.Stdin)

*n = 0
for *n < NMAX {
    fmt.Fscan(reader, &input)

    for _, ch := range input {
        if ch == '.' {
            return
        }
        t[*n] = ch
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(string(t[i]), " ")
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    fmt.Print("Masukkan karakter, akhiri dengan titik: ")
    isiArray(&tab, &n)

    fmt.Print("Isi array: ")
    cetakArray(tab, n)

    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("Palindrome: true")
    }
}

```

```

    } else {
        fmt.Println("Palindrome: false")
    }

    balikkanArray(&tab, n)

    fmt.Print("Array setelah dibalik: ")
    cetakArray(tab, n)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Week9-Modul9\Unguided\Unguided4\no4.go
Masukkan karakter, akhiri dengan titik: K A T A K .
Isi array: K A T A K
Palindrome: true
Array setelah dibalik: K A T A K

```

Penjelasan :

Program ini membaca karakter sampai tanda titik ., menyimpannya ke dalam array, menampilkan isi array, mengecek apakah susunannya palindrome, lalu membalik urutan isi array.

C. Kesimpulan

Berdasarkan materi ini, array merupakan struktur data yang penting dalam pemrograman karena dapat digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Dengan menggunakan array, data dapat dikelola secara lebih teratur melalui indeks, sehingga program lebih mudah untuk menampilkan, mencari, menghitung, menghapus, maupun memanipulasi data. Pada bahasa Go, array memiliki ukuran tetap dan indeks dimulai dari 0, sehingga programmer harus memahami cara mengakses setiap elemen dengan benar.